

תרגול 11

היום:

- פולינום טיילור.
- טור טיילור.
- שארית של טיילור.

תזכורת:

יחידות טור החזקות:

יהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי $(a_n)_{n=0}^\infty$ סדרה של מספרים ממשיים.
יהי $R > 0$ רדיוס ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=0}^\infty a_n (x - x_0)^n$ ונניח כי $R > 0$.
נביט בפונקציה המוגדרת על ידי $f(x) = \sum_{n=0}^\infty a_n (x - x_0)^n$ לכל $|x - x_0| < R$.
אזי לכל $n \in \mathbb{Z}, 0 \leq n$, גזירה n פעמים ב x_0 ובנוסף, $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$.

טור טיילור:

תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי f פונקציה המוגדרת בסביבה של x_0 .
נניח ש f גזירה ∞ פעמים ב x_0 (כלומר $f^{(n)}(x_0)$ קיימת לכל $0 \leq n \in \mathbb{Z}$).
טור הטיילור של f סביב x_0 מוגדר להיות

$$T_f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

פולינום הטיילור:

תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ויהי $0 \leq N \in \mathbb{Z}$. תהי f פונקציה הגזירה N פעמים ב x_0 .
פולינום הטיילור מסדר N של f סביב x_0 מוגדר להיות

$$T_N(x) = \sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot (x - x_0)^n$$

שארית הטיילור של f סביב x_0 מסדר N מוגדרת להיות

$$R_N(x) = f(x) - T_N(x)$$

הערה 3:
 תהי $x \in \mathbb{R}$ אזי

$$T_f(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n = \lim_{N \rightarrow \infty} T_N(x)$$

ולכן $f(x) = T_f(x)$ אם ורק אם קיים הגבול $\lim_{N \rightarrow \infty} T_N(x)$
 ובנוסף $f(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} T_N(x)$

נשים לב כי $f(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} T_N(x)$ אם ורק אם

$$\lim_{N \rightarrow \infty} R_N(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} (f(x) - T_N(x)) = f(x) - \lim_{N \rightarrow \infty} T_N(x) = 0$$

משפט השארית של טיילור:
 תהינה $x, x_0 \in \mathbb{R}$ כך ש $x_0 < x$ ויהי $0 \leq N \in \mathbb{Z}$.
 תהי f פונקציה הגזירה N פעמים ב $[x_0, x]$.
 נניח כי

1. $f^{(N)}$ רציפה ב $[x_0, x]$.
2. $f^{(N)}$ גזירה ב (x_0, x) .

אזי קיימת $x_0 < c < x$ שעבורה

$$R_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!} \cdot (x - x_0)^{N+1}$$

הערה:
 המשפט נכון גם אם $x_0 > x$.

משפט:
 תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי $(a_n)_{n=0}^\infty$ סדרה של מספרים ממשיים.
 נביט בטור החזקות

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = a_0 + a_1 (x - x_0) + a_2 (x - x_0)^2 + \dots$$

יהי $x \in \mathbb{R}$. אם טור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ מתכנס ב x , אזי טור החזקות שמתקבל
 על ידי אינטגרציה איבר איבר, כלומר הטור $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n \cdot (x - x_0)^{n+1}}{n+1}$ מתכנס גם ב x .

דוגמאות:

1. מצאו את טור טיילור של $f(x) = \frac{x}{2+x}$ המוגדרת לכל $x \neq -2$ סביב $x_0 = 1$ וחשבו את תחום ההתכנסות של הטור.

פתרון:

יש לנו שתי אפשרויות: למצוא נוסחה ל $f^{(n)}(1)$ לכל $n \in \mathbb{Z}$ או להיעזר בטור גיאומטרי.

נפתור תחילה בעזרת טור גיאומטרי

$$f(x) = \frac{x}{2+x} = \frac{x-1+1}{3+x-1} = (x-1) \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+\frac{x-1}{3}} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+\frac{x-1}{3}} =$$

$$= \frac{1}{3} (x-1) \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x-1}{3}\right)^n + \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x-1}{3}\right)^n =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-1}{3}\right)^{n+1} + \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-1}{3}\right)^n =$$

נבצע החלפת שמות אינדקסים רק עבור הטור הראשון בעזרת $k = n+1$

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \left(\frac{x-1}{3}\right)^k + \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-1}{3}\right)^n =$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1) \cdot (-1)^k}{3^k} (x-1)^k + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} (x-1)^n$$

אזי $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ בתחום ההתכנסות כאשר

$$a_n = \begin{cases} \frac{(-1) \cdot (-1)^n}{3^n} + \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} & \forall n \in \mathbb{N} \\ \frac{1}{3} & n = 0 \end{cases}$$

נעשה מכנה משותף לחלק העליון ונקבל

$$a_n = \begin{cases} \frac{-2 \cdot (-1)^n}{3^{n+1}} & \forall n \in \mathbb{N} \\ \frac{1}{3} & n = 0 \end{cases}$$

כאשר תחום ההתכנסות הוא

$$\left| -\frac{x-1}{3} \right| < 1 \Rightarrow -2 < x < 4$$

ממשפט היחידות נוכל לומר שזהו טור הטיילור של f .
היות שעבדנו עם טור גיאומטרי, נוכל לומר שגם הטור שווה לפונקציה.

בעזרת גזירה נקבל (נזכור כי $x_0 = 1$ ו $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$ לכל $n \in \mathbb{Z}$ $0 \leq$) שלכל $x \neq -2$:

$$f(x) = \frac{x}{2+x} \Rightarrow f(1) = \frac{1}{2+1} = \frac{1}{3} \Rightarrow a_0 = \frac{\frac{1}{3}}{0!} = \frac{1}{3}$$

$$f'(x) = \frac{2}{(2+x)^2} \Rightarrow f'(1) = \frac{2}{(2+1)^2} = \frac{2}{3^2} \Rightarrow a_1 = \frac{\frac{2}{3^2}}{1!} = \frac{2}{3^2}$$

$$f''(x) = \frac{-2 \cdot 2}{(2+x)^3} \Rightarrow f''(1) = \frac{-2 \cdot 2}{(2+1)^3} = \frac{-2 \cdot 2}{3^3} \Rightarrow a_2 = \frac{\frac{-2 \cdot 2}{3^3}}{2!} = -\frac{2}{3^3}$$

$$f'''(x) = \frac{2 \cdot 2 \cdot 3}{(2+x)^4} \Rightarrow f'''(1) = \frac{2 \cdot 2 \cdot 3}{(2+1)^4} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 3}{3^4} \Rightarrow a_3 = \frac{\frac{2 \cdot 2 \cdot 3}{3^4}}{3!} = \frac{2}{3^4}$$

בכל פעם שנגזור החזקה של המכנה תגדל ב 1, הסימן יתחלף, והמונה יוכפל בחזקה של המכנה לפני הגזירה. לאחר מכן נחלק ב $n!$ ואחרי צמצום ישאר במונה רק 2 עם סימן מתחלף.

ניתן להראות באינדוקציה שהנוסחה היא בדיוק כמו שראינו בטור הגיאומטרי, כלומר

$$a_n = \begin{cases} \frac{-2 \cdot (-1)^n}{3^{n+1}} & \forall n \in \mathbb{N} \\ \frac{1}{3} & n = 0 \end{cases}$$

אזי $T_f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ לכל $-2 < x < 4$ (ניתן למצוא את תחום ההתכנסות על ידי נוסחת המנה).
הפעם לא נוכל לומר שהטור שווה לפונקציה, כי לא הוכחנו שהשארית שואפת לאפס.

2. מצאו את פולינום טיילור מסדר 4 של $f(x) = \sqrt{x}$ המוגדרת לכל $x \geq 0$ סביב $x_0 = 1$.

הוכיחו ש $R_4(2) < \frac{7}{256}$ ו $|R_4(\frac{1}{2})| < \frac{7}{256}$.

פתרון:

תחילה נמצא את הנגזרות של הפונקציה עד סדר חמישי. לכל $x > 0$ מתקיים

$$f^{(0)}(x) = x^{\frac{1}{2}} \Rightarrow f^{(0)}(1) = 1$$

$$f^{(1)}(x) = \frac{1}{2} \cdot x^{-\frac{1}{2}} \Rightarrow f^{(1)}(1) = \frac{1}{2}$$

$$f^{(2)}(x) = -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}} \Rightarrow f^{(2)}(1) = -\frac{1}{4}$$

$$f^{(3)}(x) = \frac{3}{8}x^{-\frac{5}{2}} \Rightarrow f^{(3)}(1) = \frac{3}{8}$$

$$f^{(4)}(x) = -\frac{15}{16} \cdot x^{-\frac{7}{2}} \Rightarrow f^{(4)}(1) = -\frac{15}{16}$$

$$f^{(5)}(x) = \frac{105}{32} \cdot x^{-\frac{9}{2}}$$

לכן פולינום טיילור מסדר 4 של $\sqrt{x}$ סביב $x_0 = 1$ הוא

$$T_4(x) = \sum_{n=0}^4 \frac{f^{(n)}(1)}{n!} \cdot (x-1)^n =$$

$$1 + \frac{x-1}{2 \cdot 1!} - \frac{(x-1)^2}{4 \cdot 2!} + \frac{3}{8} \cdot \frac{(x-1)^3}{3!} - \frac{15}{16} \cdot \frac{(x-1)^4}{4!} =$$

$$1 + \frac{x-1}{2} - \frac{(x-1)^2}{8} + \frac{(x-1)^3}{16} - \frac{5 \cdot (x-1)^4}{128}$$

כעת נעריך את השארית של הפולינום מסדר רביעי.

עבור $x = 2$:

ממשפט השארית של טיילור קיים $1 < c < 2$ כך ש

$$R_4(2) = \frac{f^{(5)}(c)}{5!} \cdot (2-1)^5 = \frac{\frac{105}{32} \cdot c^{-\frac{9}{2}}}{5!} \cdot (2-1)^5 = \frac{7}{256c^{\frac{9}{2}}} \underset{c>1}{<} \frac{7}{256}$$

לכן נוכל לומר כי השגיאה קטנה מ $\frac{7}{256}$.

כלומר

$$|\sqrt{2} - T_4(2)| < \frac{7}{256}$$

כאשר

$$T_4(2) = 1 + \frac{2-1}{2} - \frac{(2-1)^2}{8} + \frac{(2-1)^3}{16} - \frac{5 \cdot (2-1)^4}{128}$$

עבור $x = \frac{1}{2}$

ממשפט השארית של טיילור קיים $\frac{1}{2} < c < 1$ כך ש

$$|R_4\left(\frac{1}{2}\right)| = \left| \frac{f^{(5)}(c)}{5!} \cdot \left(\frac{1}{2} - 1\right)^5 \right| = \left| \frac{\frac{15 \cdot 7}{32} \cdot c^{-\frac{9}{2}}}{5!} \cdot \left(\frac{1}{2} - 1\right)^5 \right| = \frac{7}{256c^{\frac{9}{2}}} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 \underset{c > \frac{1}{2}}{<} \frac{7}{256}$$

$$\frac{7}{256 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{9}{2}}} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{7}{256} \cdot \sqrt{\frac{1}{2}} \underset{\sqrt{\frac{1}{2}} < 1}{<} \frac{7}{256}$$

לכן נוכל לומר כי השגיאה קטנה מ $\frac{7}{256}$.

כלומר

$$|\sqrt{\frac{1}{2}} - T_4\left(\frac{1}{2}\right)| < \frac{7}{256}$$

כאשר

$$T_4\left(\frac{1}{2}\right) = 1 + \frac{\frac{1}{2} - 1}{2} - \frac{\left(\frac{1}{2} - 1\right)^2}{8} + \frac{\left(\frac{1}{2} - 1\right)^3}{16} - \frac{5 \cdot \left(\frac{1}{2} - 1\right)^4}{128}$$

3. חשבו את $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$ עם שגיאה שלא עולה על $\frac{1}{9! \cdot 9}$,

כלומר מצאו $\alpha \in \mathbb{Q}$ כך ש $|\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx - \alpha| \leq \frac{1}{9 \cdot 9!}$.

פתרון:

נשתמש בטור טיילור ונקבל

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^1 \left(\frac{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \cdot x^{2n+1} dx}{x} \right) = \int_0^1 \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \cdot x^{2n} dx \right) =$$

נבצע אינטגרציה איבר איבר ונקבל

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \cdot x^{2n} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \int_0^1 x^{2n} dx =$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left[\frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right]_0^1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1) \cdot (2n+1)!}$$

כעת נרצה למצוא כמה איברים עלינו לסכום על מנת שהשגיאה לא תעלה על $\frac{1}{9! \cdot 9}$.

נשים לב שהטור שקיבלנו הוא טור מהצורה של לייבניץ!

תזכורת: יהי $\sum_{n=k}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot a_n$ זנב של טור לייבניץ, אז הטור מתכנס לערך $s \in \mathbb{R}$ ומתקיים

$$a_k - a_{k+1} \leq |s| \leq a_k$$

ננסה להציב מספר איברים לסכום על מנת להבין את החוקיות

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1) \cdot (2n+1)!} = 1 - \frac{1}{3 \cdot 3!} + \frac{1}{5 \cdot 5!} - \frac{1}{7 \cdot 7!} + \frac{1}{9 \cdot 9!} - \frac{1}{11 \cdot 11!} + \frac{1}{13 \cdot 13!} + \dots$$

אז

$$\left| \frac{1}{9 \cdot 9!} - \frac{1}{11 \cdot 11!} + \frac{1}{13 \cdot 13!} + \dots \right| \leq \frac{1}{9 \cdot 9!}$$

לכן קיבלנו

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx = 1 - \frac{1}{3 \cdot 3!} + \frac{1}{5 \cdot 5!} - \frac{1}{7 \cdot 7!} + \text{error}$$

כאשר השגיאה חסומה על ידי $\frac{1}{9! \cdot 9}$, כלומר

$$\alpha = 1 - \frac{1}{3 \cdot 3!} + \frac{1}{5 \cdot 5!} - \frac{1}{7 \cdot 7!}$$

ו $\alpha \in \mathbb{Q}$ מסגירות הרציונליים.